

中垂線、角平分線與最短路徑綜合

來源整理：改國二下7_三角形的邊角關係_易讀版.md

角平分線交點與路徑長短比較

學習目標：角平分線交於同一點時，可把原三角形的邊角大小轉成到交點的距離大小。

先抓住核心

- 若三角形三邊有大小順序，可先轉成三角形三角的大小順序。
- 角平分線會把角分成兩半，因此角的大小順序會保留在半角中。
- 在包含交點 I 的小三角形中，可再次使用大角對大邊。
- 原講義例子中可得到 $IB > IA > IC$ ，所以從 C 出發到 I 最短。
- 這類題目需要連續轉換：邊長順序 $\rightarrow$ 角度順序 $\rightarrow$ 小三角形邊長順序。

解題流程

1. 先由原三角形邊長比較原角大小。
2. 利用角平分線，把角度大小轉成半角大小。
3. 在小三角形中用大角對大邊比較到 I 的距離。
4. 距離最短者，在速度相同時最先到達。

公式、性質與判斷

- 半角：角平分線會保留角大小順序。
- 路徑比較：同速時，距離越短越早到。
- 常見結論：若 $IB > IA > IC$ ，則 C 到 I 最短。

例題拆解

- 若 $AB > BC > AC$ ，先得到對角 $\angle C > \angle A > \angle B$ 。
- 角平分後可比較小三角形中的角，再比較 IA 、 IB 、 IC 。
- 若 $IB > IA > IC$ ，則從 C 出發的螞蟻先到 I 。

易錯提醒

- 只用原三角形邊長直接比較 IA 、 IB 、 IC ，少了中間推理。
- 忘記速度相同時，路程短才先到。

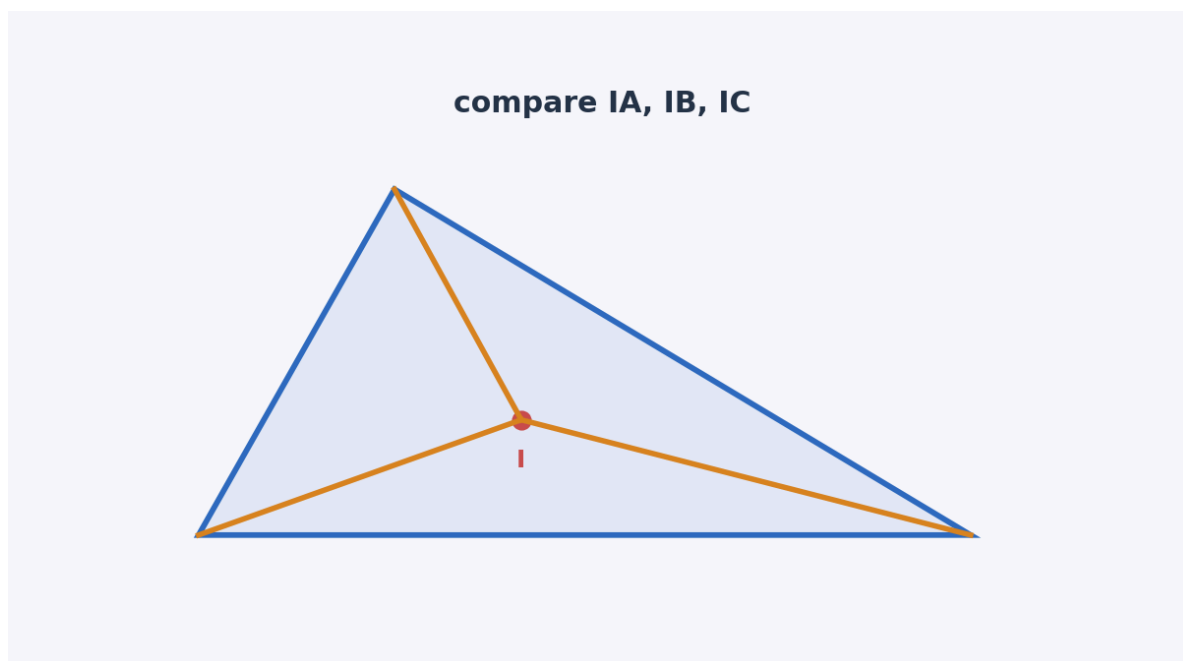
小練一下

- 角平分線會不會改變角度大小順序？
- 同速前進時，距離長短和到達時間有什麼關係？

記憶鉤子

- 這題像三段翻譯：邊翻角，角平分翻半角，小三角形再翻邊。
- 不要一看到 I 就急著比較線段，先回原三角形找邊角關係。

圖像化理解



角平分線交點與路徑長短比較

圖解：示意三條角平分線交於 I ，並比較 IA 、 IB 、 IC 的長短。

反射最短路徑與三角形不等式

學習目標：在直線上找一點讓 $PA+PB$ 最小，常用反射把折線變成直線。

先抓住核心

- 若 P 在某條直線上，想讓 $PA+PB$ 最小，可把 A 對該直線反射到 C 。
- 因為 P 在對稱軸上，所以 $PA=PC$ 。
- 因此 $PA+PB = PC+PB$ 。
- 當 C 、 P 、 B 共線時， $PC+PB$ 等於 CB ，最短。
- 其他點 P' 形成三角形， $P'C+P'B$ 會大於 CB 。

解題流程

1. 把其中一點對指定直線反射。
2. 連接反射點與另一點。
3. 交指定直線的點就是最短路徑點 P 。
4. 最小值等於反射點到另一點的直線距離。

公式、性質與判斷

- 反射等距：若 P 在對稱軸上， $PA=PC$ 。
- 最短路徑： $PA+PB$ 的最小值 = CB 。
- 理由：三角形兩邊和大於第三邊。

例題拆解

- $A(-3,3)$ 對 x 軸反射為 $C(-3,-3)$ 。
- 連接 $C(-3,-3)$ 與 $B(5,12)$ ，交 x 軸的點就是最短路徑點。
- 最小值等於 CB ，可用距離公式計算。

易錯提醒

- 反射錯點，導致最短路徑線畫錯。
- 找到交點 P 後，仍用 $PA+PB$ 分別算，忘記可直接用 CB 。

小練一下

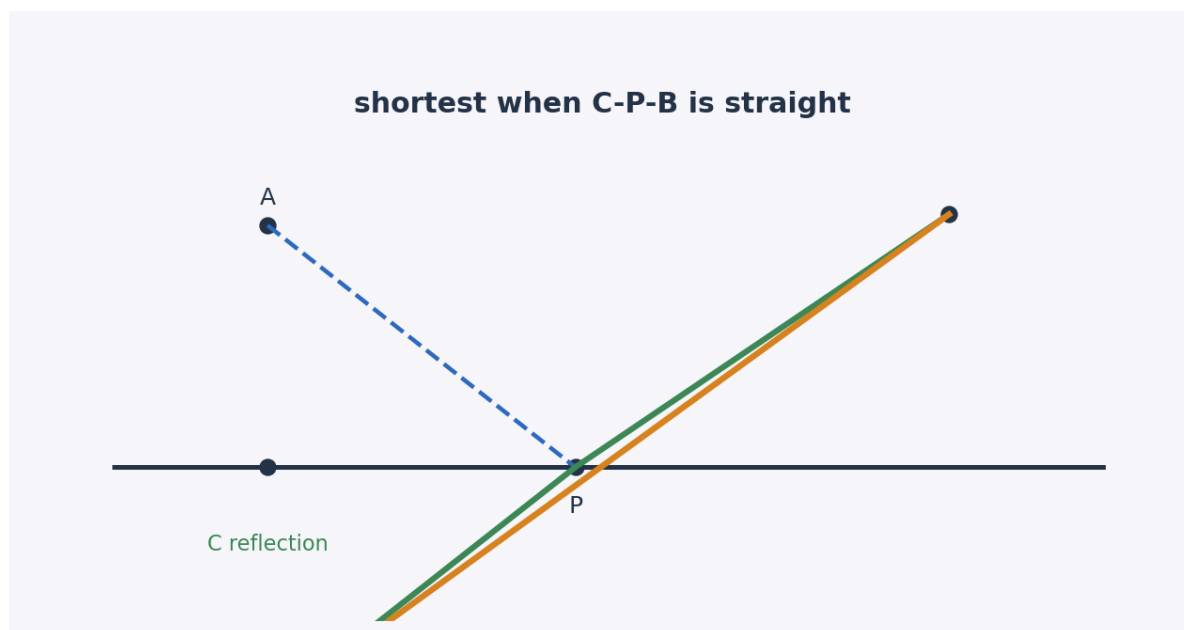
- 為什麼 P 在 x 軸上時 $PA=PC$ ？
- 最短路徑最後會變成折線還是直線？

記憶鉤子

- 反射法的魔法：把折線 $PA+PB$ 變成直線 $PC+PB$ 。

- 最短不是猜出來，是由三角形兩邊和大於第三邊保證。

圖像化理解



反射最短路徑與三角形不等式

圖解：用反射點 C 與直線 CB 示意最短路徑。

格線、全等與角度總和

學習目標：格線角度題常用全等或對稱，把成對角補成 90° 或 45° 。

先抓住核心

- 在正方形格線中，旋轉或對稱常能製造全等三角形。
- 全等後可把某些角轉換成另一個位置的角。
- 有些角成對相加會變成 90° 。
- 正方形對角線常帶出 45° 。
- 總和題可先分組，再把每組固定角度相加。

解題流程

1. 找出格線中的全等三角形。
2. 把對應角移到同一個直角附近。

3. 將角分組，例如兩角一組為 90° 。
4. 剩下對角線角常為 45° 。
5. 把各組角度加總。

公式、性質與判斷

- 直角組：兩角常可組成 90° 。
- 正方形對角線：常出現 45° 。
- 例： $390^\circ + 345^\circ = 405^\circ$ 。

例題拆解

- 3×3 格線題中，可把角分成三組 90° 與三個 45° 。
- 因此角 1 到角 9 的總和可得 405° 。
- 全等三角形可把看似不同的角搬到直角附近比較。

易錯提醒

- 用目測角度代替全等或對稱理由。
- 沒有分組就硬加，容易漏角或重複。

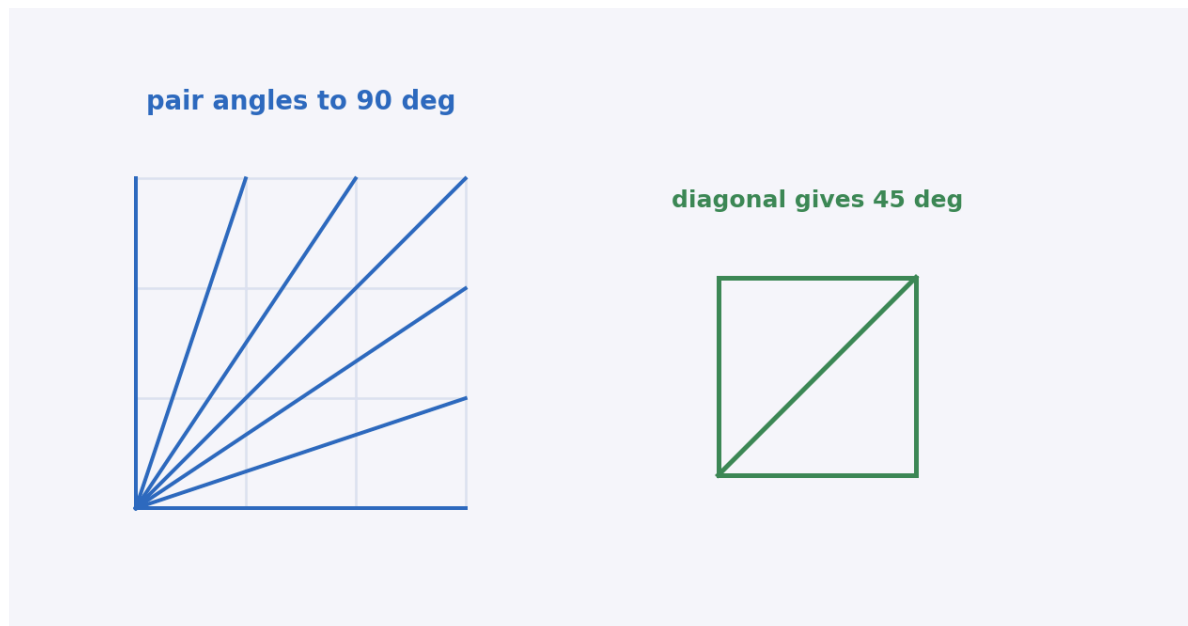
小練一下

- 正方形對角線和邊形成幾度？
- 若有三組角各為 90° ，總共是多少？

記憶鉤子

- 格線角度題不要逐個量，先找全等和互補組。
- 正方形藏著很多 90° 和 45° 。

圖像化理解



格線、全等與角度總和

圖解：用 3×3 格線示意角度配對成 90° 與 45° 。

摺疊、中垂線與角度

學習目標：摺疊題會產生等長與等角；中垂線會產生直角與到兩端點等距。

先抓住核心

- 摺疊後重合的點、邊、角會對應相等。
- 若 AC 是 DE 的中垂線，則 AC 垂直 DE，且 AC 上的點到 D、E 距離相等。
- 等腰三角形可由兩邊相等推出底角相等。
- 角度題常先求等腰三角形的底角，再用 180° 扣掉。
- 中垂線給出的 90° 常是最後求角的關鍵。

解題流程

1. 標出摺疊造成的等邊與等角。
2. 標出中垂線造成的直角。
3. 用等腰三角形求底角。
4. 用三角形內角和求目標角。

公式、性質與判斷

- 摺疊：重合部分相等。
- 中垂線：垂直且等距。
- 等腰：兩底角相等。

例題拆解

- 若 $\angle B = 60^\circ$ 且 $AB = AE$ ，則 $\triangle ABE$ 為等腰， $\angle AEB = 60^\circ$ 。
- 若 AC 是 DE 的中垂線，則 $\angle EFC = 90^\circ$ 。
- 若 $\angle CEF = 60^\circ$ ，則 $\angle C = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ 。
- 若 $\angle B = 50^\circ$ ，等腰底角可得 65° ，最後 $\angle C = 40^\circ$ 。

易錯提醒

- 只用摺疊等長，忘記中垂線還有垂直。
- 等腰三角形底角位置標錯。

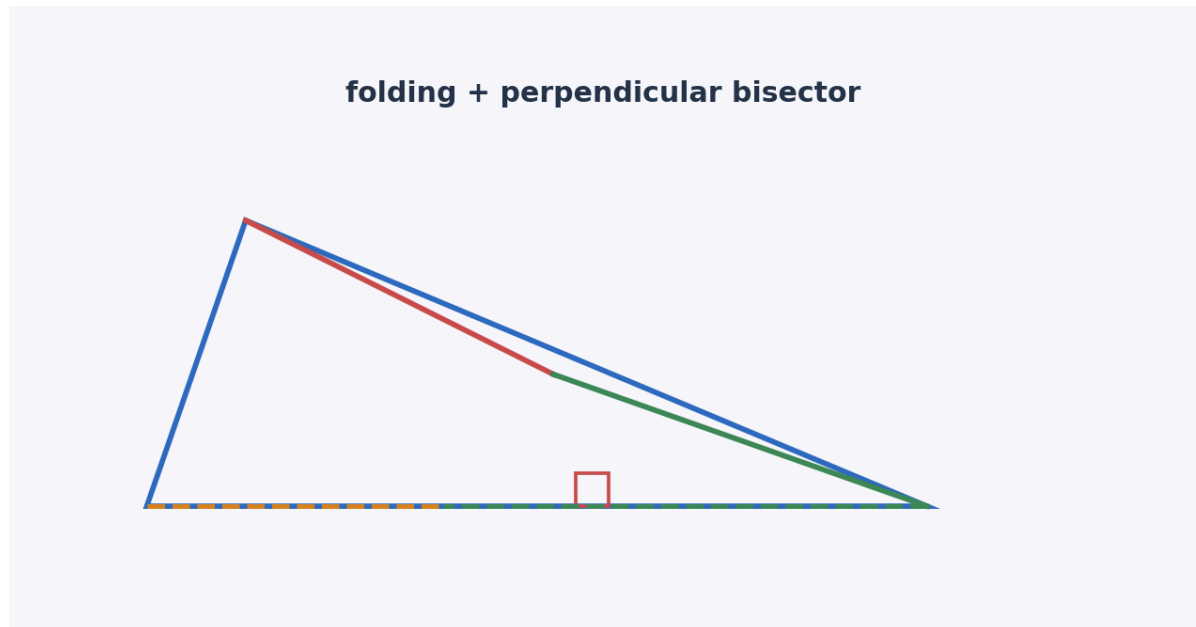
小練一下

- 中垂線會給出哪兩種資訊？
- 等腰三角形的兩底角有什麼關係？

記憶鉤子

- 摺疊給相等，中垂線給 90° ，等腰給底角相等。
- 這類題是三個工具串起來，不是單一公式。

圖像化理解



摺疊、中垂線與角度

圖解：示意摺疊點與中垂線形成直角，再求目標角。

角平分線、點到邊距離與面積

學習目標：角平分線上的點到角兩邊距離相等，這能直接轉成三角形面積。

先抓住核心

- 角平分線上的點到角兩邊的距離相等。
- 若 BP 是 $\angle B$ 的角平分線，且 PA 垂直 BA 、 PD 垂直 BC ，則 $PA=PD$ 。
- 求 $\triangle BPC$ 面積時，可把 BC 當底， PD 當高。
- 角度部分先用三角形內角和求 $\angle B$ ，再取半角。
- 面積最後用底*高/2。

解題流程

1. 先用內角和求 $\angle B$ 。
2. 因 BP 是角平分線，求出 $\angle PBC$ 。
3. 用三角形 BPC 內角和求 $\angle BPC$ 。
4. 由角平分線距離性質得 $PA=PD$ 。
5. 用 $BC*PD/2$ 求面積。

公式、性質與判斷

- 角平分線距離：角平分線上一點到兩邊距離相等。
- 三角形面積： $\text{Area} = \text{base} \times \text{height} / 2$ 。
- 例： $18 \times 5 / 2 = 45$ 。

例題拆解

- 若 $\angle A = 90^\circ$ 、 $\angle C = 36^\circ$ ，則 $\angle B = 54^\circ$ 。
- 若 BP 平分 $\angle B$ ，則 $\angle PBC = 27^\circ$ 。
- $\angle BPC = 180^\circ - 27^\circ - 36^\circ = 117^\circ$ 。
- 若 $PA = 5$ ，則 $PD = 5$ ， $\triangle BPC$ 面積為 $18 \times 5 / 2 = 45$ 。

易錯提醒

- 把角平分線性質誤認成到兩頂點距離相等。
- 面積用到的高沒有確認垂直。

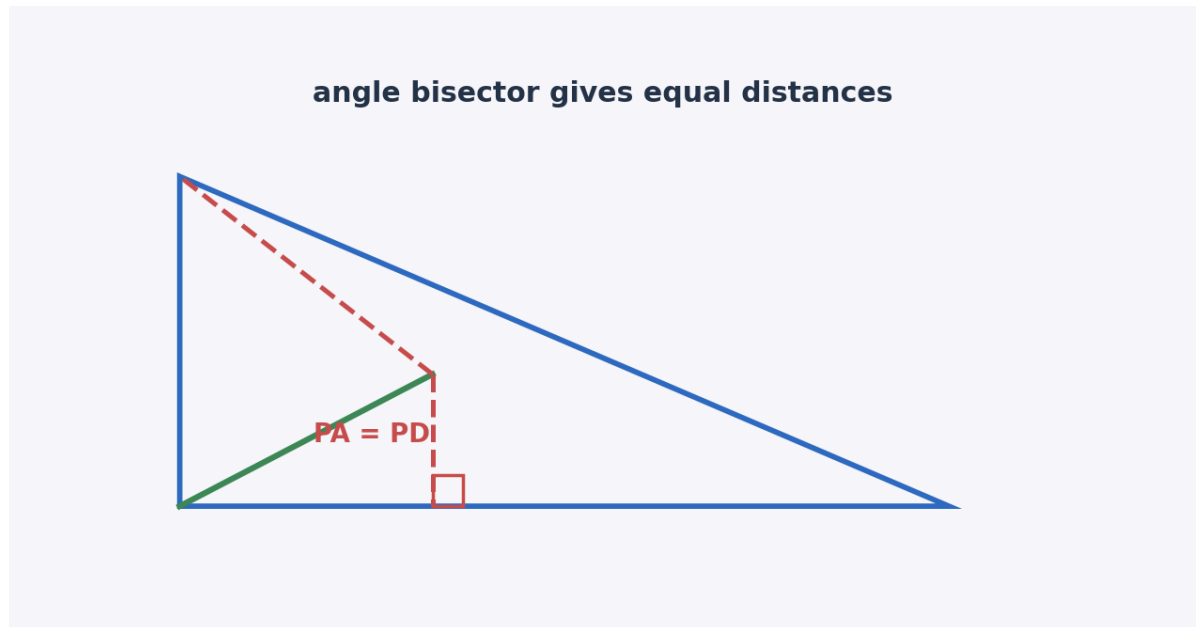
小練一下

- 角平分線上的點到角兩邊距離有什麼關係？
- 底 18、高 5 的三角形面積是多少？

記憶鉤子

- 角平分線不只平分角，還能給等距。
- 面積題找到高，就已經解了一半。

圖像化理解



角平分線、點到邊距離與面積

圖解：示意角平分線上一點到兩邊距離相等，並用作面積的高。

平行四邊形與多角綜合

學習目標：平行四邊形綜合題通常先找對角相等、鄰角互補，再用四邊形角和收尾。

先抓住核心

- 平行四邊形的對角相等。
- 平行四邊形的鄰角互補。
- 若兩個平行四邊形交疊，先把可轉換的角全部標出。
- 四邊形內角和是 360° 。
- 綜合題常把已知的 60° 、 70° 、 80° 轉成相鄰補角後，再用角和求目標角。

解題流程

1. 標出平行四邊形的對角相等。
2. 用 180° 減已知角求鄰角。
3. 找出需要加總的四邊形或多邊形。
4. 用 360° 或 180° 收尾。

公式、性質與判斷

- 平行四邊形：對角相等，鄰角互補。
- 四邊形內角和： 360° 。
- 例： $360^\circ - 80^\circ - 120^\circ - 110^\circ = 50^\circ$ 。

例題拆解

- 若 $\angle 1 = 60^\circ$ ，則相鄰補角是 120° 。
- 若 $\angle 2 = 70^\circ$ ，則相鄰補角是 110° 。
- 若另一角為 80° ，目標角可由 $360^\circ - 80^\circ - 120^\circ - 110^\circ = 50^\circ$ 求得。

易錯提醒

- 把鄰角誤當相等，忘記它們互補。
- 沒有看清楚要用哪個四邊形的 360° 。

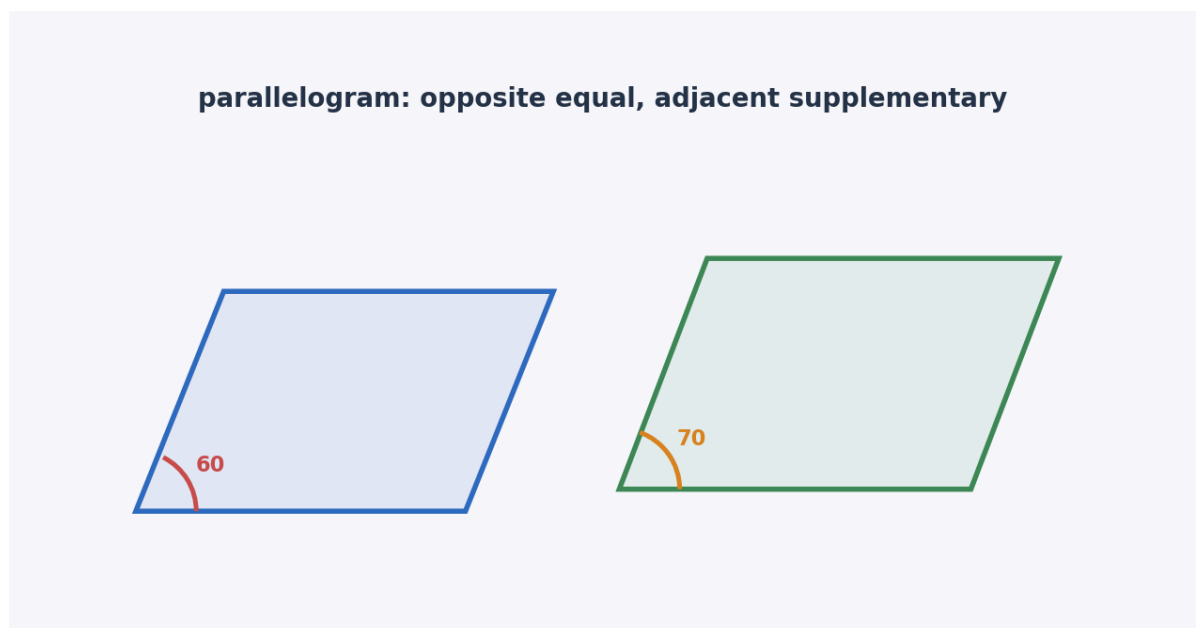
小練一下

- 平行四邊形的鄰角和是多少？
- 四邊形內角和是多少？

記憶鉤子

- 平行四邊形題先找對角和鄰角，再用角和。
- 多圖形交疊時，角度先搬到同一個四邊形裡。

圖像化理解



平行四邊形與多角綜合

圖解：用兩個平行四邊形疊合示意對角相等與鄰角互補。